# דף עבודה — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות שברים

חוקיות, השלמת איברים וחקר סדרות של שברים ועשרוניים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בלשות של סדרות: בדקו הפרשים (הוספה קבועה?) ואז יחסים (כפל קבוע?). נסחו את החוק במילים — ואז אפשר לחזות כל איבר.

## שאלה 1 — המשיכו את הסדרה

קל

מצאו את החוקיות והשלימו שני איברים:

א. $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, _____, _____

ב. 0.5, 1, 1.5, 2, _____, _____

ג. 2½, 2, 1½, _____, _____

## שאלה 2 — השלימו את החסר

בינוני

מצאו את האיברים החסרים באמצע:

א. $\frac{2}{5}$, _____, $\frac{4}{5}$, 1

ב. 0.25, 0.5, _____, 1

ג. $\frac{1}{2}$, _____, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$

## שאלה 3 — הוספה או כפל?

בינוני

קבעו לכל סדרה: הוספה קבועה או כפל קבוע? נסחו את החוק וכתבו את האיבר הבא:

א. $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{3}$, 1, 3

ב. 1¼, 1¾, 2¼, 2¾

## שאלה 4 — האיבר הרחוק

בינוני

בסדרה $\frac{1}{4}$ , $\frac{2}{4}$ , $\frac{3}{4}$ , ... (מוסיפים רבע בכל צעד):

א. מהו האיבר השמיני?

ב. מהו האיבר העשרים?

ג. באיזה מקום נמצא המספר 5?

## שאלה 5 — סדרה עשרונית בינוני

בסדרה 0.2, 0.4, 0.6, ... — מהו האיבר העשירי? הסבירו איך מצאתם בלי לכתוב את כל האיברים.

## שאלה 6 — אתגר חקר: כמעט אחת מאתגר

חשבו בשלבים: $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{2}$ = ? ואז $\frac{1}{8}$ + ? = ואז $\frac{1}{16}$ + ?

א. מה הדפוס בתוצאות?

ב. כמה חסר לכל סכום עד 1?

ג. האם הסכום יגיע אי פעם ל-1? נמקו.

## שאלה 7 — השלימו סדרה שחוצה את 1 בינוני

מצאו את החוקיות והשלימו שני איברים:

$\frac{3}{8}$ , $\frac{5}{8}$ , $\frac{7}{8}$ , _____ , _____

## שאלה 8 — כפל קבוע עם עשרונים בינוני

מצאו את החוק וכתבו את האיבר הבא, ונסחו את החוק במילים:

6.4, 3.2, 1.6, _____

---

---

## שאלה 9 — שני איברים חסרים ברצף בינוני

מצאו את שני האיברים החסרים באמצע:

2, _____, _____, 3½, 4

## שאלה 10 — האיבר ה-15 ומציאת המקום בינוני

בסדרה $\frac{3}{10}$ , $\frac{6}{10}$ , $\frac{9}{10}$ , ... (מוסיפים $\frac{3}{10}$ בכל צעד):

א. מהו האיבר ה-15?

ב. באיזה מקום בסדרה נמצא המספר 3?

---

---

## שאלה 11 — סדרת כפל עם מספר מעורב בינוני

מצאו את החוק והשלימו שני איברים:

1½, 3, 6, 12, _____, _____

## שאלה 12 — בריכת השחייה בינוני

בריכה מתמלאת ב-2¼ מ"ק מים בכל שעה, והתחילה ריקה. כתבו את כמות המים בבריכה כסדרה (אחרי 1, 2, 3, 4 שעות), ומצאו כמה מים יהיו בבריכה אחרי 6 שעות.

---

---

---

## שאלה 13 — אתגר: מתקרבים לאפס מאתגר

מתחילים ב-5 וכל איבר הוא מחצית מהקודם: 5, 2½, 1¼, _____

א. מהו האיבר הרביעי (כשבר)?
ב. האם הסדרה תגיע אי פעם לאפס בדיוק? נמקו.

## שאלה 14 — אתגר: שני איברים ידועים

מאתגר

בסדרה של הוספה קבועה, האיבר השני הוא 1½ והאיבר החמישי הוא 3. מצאו את הצעד הקבוע ואת כל חמשת האיברים.

## שאלה 15 — אתגר: הוספה או כפל — ומעבר לאיבר ה-15

מאתגר

לסדרה ¾, 1½, 2¼, 3 קבעו אם החוק הוא הוספה קבועה או כפל קבוע, נסחו אותו, ואז מצאו:

א. את האיבר ה-15.
ב. באיזה מקום בסדרה נמצא המספר 9?

## שאלה 16 — אתגר: מהו האיבר הראשון?

מאתגר

בסדרה של כפל קבוע, האיבר השלישי הוא 2 והאיבר הרביעי הוא 1. מהו האיבר הראשון בסדרה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות שברים

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** א. מוסיפים $\frac{1}{6}$: $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$  ב. מוסיפים 0.5: 2.5, 3  ג. מחסרים ½: 1, $\frac{1}{2}$

**שאלה 2.** א. $\frac{3}{5}$ (צעד של $\frac{1}{5}$)  ב. 0.75 (צעד של 0.25)  ג. $\frac{1}{4}$ (חצייה בכל צעד)

**שאלה 3.** א. כפל קבוע — פי 3 בכל צעד; הבא: 9  ב. הוספה קבועה — +½; הבא: 3¼

**שאלה 4.** האיבר ה-n הוא n רבעים:  א. $\frac{8}{4}$ = 2  ב. $\frac{20}{4}$ = 5  ג. 5 = עשרים רבעים ← המקום ה-20

**שאלה 5.** האיבר ה-n הוא 0.2 × n ← העשירי: 0.2 × 10 = 2

**שאלה 6.** א. $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{15}{16}$ — המונה קטן מהמכנה ב-1  ב. חסר בדיוק האיבר האחרון שהוסף  ג. לא — בכל שלב נשאר חור (שמצטמצם בחצי), הסכום מתקרב ל-1 אך לא נוגע בו

**שאלה 7.** צעד קבוע $\frac{2}{8}$ = $\frac{1}{4}$. ההמשך: 8 ÷ 9 = 1⅛, ואז 8 ÷ 11 = 1⅜.

**שאלה 8.** כל איבר הוא חצי מקודמו (כפל ב-0.5). האיבר הבא: 0.8.

**שאלה 9.** בין שני האיברים האחרונים, 3½ ו-4, הצעד הוא ½, וזה הצעד הקבוע של הסדרה. האיברים החסרים: 2½ ו-3.

**שאלה 10.** האיבר ה-n הוא 3/10 × n:  א. 4½ = 3/10 × 15  ב. המספר 3 = $\frac{30}{10}$ ← המקום העשירי (כי 3/10 × 10 = 3).

**שאלה 11.** כופלים פי 2 בכל צעד. ההמשך: 24, 48.

**שאלה 12.** האיברים: 2¼, 4½, 6¾, 9 מ"ק. אחרי 6 שעות: 13½ = 6 × 2¼ מ"ק.

**שאלה 13.** א. ⅝ = 8 ÷ 5 (כלומר 0.625).  ב. לא — כל איבר הוא חצי מהקודם וחיובי, לכן הוא לעולם לא יגיע

בדיוק לאפס, רק יתקרב אליו.

**שאלה 14.** הצעד: מ-איבר 2 ל-איבר 5 יש 3 צעדים ש-1½ = 1½ − 3, לכן כל צעד הוא ½. חמשת האיברים: 1, 1½, 2, 2½, 3.

**שאלה 15.** הוספה קבועה של ¾ בכל צעד. א. 11¼ = ¾ × 15.  ב. המקום ה-12 (כי 9 = ¾ × 12).

**שאלה 16.** היחס בין איברים סמוכים: ½ = 2 ÷ 1. אחורה: האיבר השני הוא 4 = ½ ÷ 2, והאיבר הראשון הוא 8 = ½ ÷ 4.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא